Calculer les quartiles, selon la méthode du manuel

Soit $x_1, x_2, \dots, x_n$ les observations de votre jeu de données et soit $x_{(1)}, x_{(2)}, \dots, x_{(n)}$ le même jeu de données, où les observations ont été triées en ordre croissant, de sorte que $x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \cdots \leq x_{(n-1)} \leq x_{(n)}$.

Calcul de la médiane Md

- Si n est *pair*, alors $Md(x_{(1)}, \dots, x_{(n)}) = \frac{x_{(n/2)} + x_{(n/2+1)}}{2}$, la moyenne des deux valeurs centrales.
- Si n est *impair*, alors $Md(x_{(1)}, \dots, x_{(n)}) = x_{\left(\frac{n+1}{2}\right)}$, l'unique valeur centrale.

Calcul de Q_1 et Q_3

Les quartiles Q_1 et Q_3 sont définis récursivement : on sépare l'échantillon en deux sous-échantillons définis en fonction de n (comme indiqué ci-dessous), et on calcule la médiane de chacun de ses sous-échantillons (n doit évidemment être réévalué).

- Si n est *pair*, alors $Q_1 = Md(x_{(1)}, \dots, x_{(n/2)})$ et $Q_3 = Md(x_{(n/2+1)}, \dots, x_{(n)})$.
  - Remarquez que les valeurs $x_{(n/2)}$ et $x_{(n/2+1)}$ contribuant au calcul de la médiane de l'échantillon servent ici aussi.
- Si n est *impair*, alors $Q_1 = Md\left(x_{(1)}, \dots, x_{\left(\frac{n-1}{2}\right)}\right)$ et $Q_3 = Md\left(x_{\left(\frac{n+3}{2}\right)}, \dots, x_{(n)}\right)$.
  - Remarquez que la valeurs médiane de l'échantillon $x_{(n/2+1)}$ ne sert PAS ici.

Exemple 1

Soit les observations (déjà ordonnées) suivantes.

$$1 \quad 2 \quad 5 \quad 5 \quad 6 \quad 8 \quad 9$$

Nous avons $n = 7$, donc n est impair.

$$Md = Md(x_{(1)}, \dots, x_{(n)}) = Md(1, 2, 5, 5, 6, 8, 9) = 5$$

Pour les sous-échantillons, nous avons $n = 3$, donc n est impair.

$$Q_1 = Md\left(x_{(1)}, \dots, x_{\left(\frac{n-1}{2}\right)}\right) = Md(1, 2, 5) = 2$$

$$Q_3 = Md\left(x_{\left(\frac{n+3}{2}\right)}, \dots, x_{(n)}\right) = Md(6, 8, 9) = 8$$

Exemple 2

Soit les observations (déjà ordonnées) suivantes.

$$1 \quad 1 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad 7 \quad 7 \quad 8$$

Pour l'échantillon complet, nous avons $n = 8$, donc n est pair.

$$Md = Md\left(x_{(1)}, \dots, x_{(n)}\right) = Md(1,1,3,4,5,7,7,8) = \frac{4+5}{2} = 4{,}5$$

Pour les sous-échantillons, nous avons $n = 4$, donc n est pair.

$$Q_1 = Md\left(x_{(1)}, \dots, x_{\left(\frac{n-1}{2}\right)}\right) = Md(1,1,3,4) = \frac{1+3}{2} = 2$$

$$Q_3 = Md\left(x_{\left(\frac{n+3}{2}\right)}, \dots, x_{(n)}\right) = Md(5,7,7,8) = \frac{7+7}{2} = 7$$

Exemple 3

Soit les observations (déjà ordonnées) suivantes.

$$2 \quad 3 \quad 3 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad 7 \quad 8 \quad 8$$

Pour l'échantillon complet, nous avons $n = 9$, donc n est impair.

$$Md = Md\left(x_{(1)}, \dots, x_{(n)}\right) = Md(2,3,3,3,4,5,7,8,8) = 4$$

Pour les sous-échantillons, nous avons $n = 4$, donc n est pair.

$$Q_1 = Md\left(x_{(1)}, \dots, x_{\left(\frac{n-1}{2}\right)}\right) = Md(2,3,3,3) = \frac{3+3}{2} = 3$$

$$Q_3 = Md\left(x_{\left(\frac{n+3}{2}\right)}, \dots, x_{(n)}\right) = Md(5,7,8,8) = \frac{7+8}{2} = 7{,}5$$